

a $\Rightarrow$ b stačí ukázať, že $u_i \cdot u_j = v_i \cdot v_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$,

pretože Gramovy matice majú rovnaké hodnoty na odozračujúcich pozíciách

Všetchnu ortogonalnu maticu Q z a) potom $v_i = Qu_i$ a spočítame:

$$v_i \cdot v_j = v_i^T \cdot v_j = (Qu_i)^T \cdot (Qu_j) = u_i^T Q^T Q u_j = u_i^T u_j = u_i \cdot u_j \quad \forall i, j$$

(Vezmi si, že $Q^T Q = I_n$ pre ortogonalnu)

b $\Rightarrow$ a Naopak, keď $u_i^T u_j = v_i^T v_j \quad \forall i, j$

G_1
110

G_2
110

Všetchnu si, že b) je ekvivalentná podmienka: $\begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix} (u_1 \dots u_n) = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} (v_1 \dots v_n) \quad (*)$

Jelikož v_1, v_2 jsou báse, tak existují inverzy těchto čtyř matic (matice jsou regulární).

Označím:

$$Q = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix}$$

matice Q jsou $n \times n$

a ukážíme, že Q je ortogonalní a $Qu_i = v_i \quad \forall i$

1) Pro ortogonalitu stačí ověřit ekvivalentní podmínku $Q Q^T = I_n$

$$Q Q^T = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{pmatrix}^{-1}}_{I_n} = I_n \cdot I_n = I_n$$

(A⁻¹)^T = (A^T)⁻¹
(A^T)^T = A

Tedy Q je ortogonalní

2) $Q \vec{w}_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$ lze matkově přepsat na:

$$Q(\vec{w}_1 | \dots | \vec{w}_n) = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$$

$\Updownarrow$ def. násobení matic

$$(Q\vec{w}_1 | \dots | Q\vec{w}_n) = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$$

Stačí tedy ukázat:

$$Q(\vec{w}_1 | \dots | \vec{w}_n) = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$$

dk.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \vec{w}_1^T \\ \vdots \\ \vec{w}_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{w}_1^T \\ \vdots \\ \vec{w}_n^T \end{pmatrix}}_Q (\vec{w}_1 \dots \vec{w}_n)$$

$$Q(*) \begin{pmatrix} \vec{w}_1^T \\ \vdots \\ \vec{w}_n^T \end{pmatrix} (\vec{w}_1 \dots \vec{w}_n) = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} (\vec{w}_1 \dots \vec{w}_n)$$

přenásobím $\begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} \leftarrow \exists$ matic B_2 je B_2

$$\begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} w_1^T \\ \vdots \\ w_n^T \end{pmatrix} (\vec{w}_1 \dots \vec{w}_n) =$$

$$= (\vec{v}_1 \dots \vec{v}_n)$$